இயல்பாகவே கலப்பதில்லை. பால்மம் என்பது லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். இதன் அர்த்தம் பாலாக்கல் (பால் என்பது கொழுப்பும், நீரும் கலந்த ஒரு பால்மத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும்) எனப்படும். திரவக் கலவை பால்மமாக மாறக்கூடிய நிகழ்வு பால்மமாக்கல் எனப்படுகிறது. பால், வெண்ணெய், பால்குழைவி (Cream), முட்டையின் மஞ்சள்கரு, வர்ணம், இருமல் மருந்து, முகப்பூச்சு, பூச்சிக்கொல்லி மருந்து போன்றவை பால்மத்திற்கான சில பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

பால்மங்களின் வகைகள்

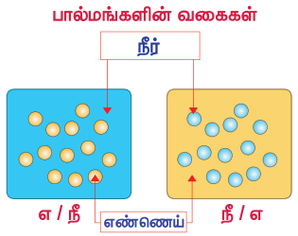
இரண்டு திரவங்கள் கலந்து வெவ்வேறு வகையான பால்மங்களை உருவாக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக எண்ணெய் மற்றும் நீர் இரண்டும் கலந்து நீரில் எண்ணெய் என்ற பால்மம் உருவாகிறது (எ/நீ– எ.கா. பால்குழவி). இங்கு எண்ணெய்த் துளிகள் நீரில் பரவியுள்ளன அல்லது எண்ணெயில் நீர் என்ற பால்மத்தை உருவாக்குகின்றன (நீ/எ– எ.கா. வெண்ணெய்). இங்கு எண்ணெயில் நீர் பரவியுள்ளது.

மேலும் தெரிந்து கொள்வோம்

ஈரமான சாலையில் வண்ணமான திட்டுகள் காணப்படுவதைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? சாலையின் மேல் உள்ள நீரில் எண்ணெய்த் துளிகள் மிதக்கின்றன மற்றும் வண்ணத் திட்டுக்களை உருவாக்குகின்றன. இது ஏன் என்பதைக் கண்டுபிடி



உணவு பதப்படுத்தும் முறை, மருந்துகள், உலோகவியல் மற்றும் பல முக்கியமான தொழிற்சாலைகளில் பால்மங்களின் பயன்பாடுகள் மிகுந்த அளவில் காணப்படுகின்றன.



படம் 10.13 பால்மம்

நினைவில் கொள்க

- வேதி இயைபைப் பொறுத்து பருப்பொருள்கள் தனிமங்கள், சேர்மங்கள் மற்றும் கலவைகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.
- ஒரே ஒரு வகையான துகள்களைக் கொண்டுள்ளமையால் தனிமங்களும் சேர்மங்களும் தூய பொருட்களாகவும், அதேநிலையில் கலவைகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வகையான துகள்களைக் கொண்டுள்ளமையால் தூய்மையற்ற பொருட்களாகவும் கருதப்படுகின்றன.
- ஓர் உலோகக்கலவையானது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்களின் ஒருபடித்தான கரைசல் ஆகும்.
- பலபடித்தான கலவையில் பகுதிப் பொருட்களானவை முற்றிலும் அல்லது சீராக கலக்கப்படவில்லை மற்றும் இது ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட நிலைமைகளைக் கொண்டுள்ளது.
- துகள்களின் உருவ அளவின் அடிப்படையில் பலபடித்தான கலவைகளை கூழ்மக் கரைசல்களாகவும், தொங்கல்களாகவும் வகைப்படுத்தலாம்.

A-Z சொல்லடைவு

தனிமம்	உட்கருவில் சம எண்ணிக்கையிலான புரோட்டான்களைக் கொண்ட அணுக்களை உள்ளடக்கிய பொருள்.
சேர்மம்	இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்களின் அணுக்கள் அல்லது அயனிகளை ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் உள்ளடக்கிய, தூய்மையான மற்றும் ஒருபடித்தான பொருள்.
கலவை	இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை இயைபாகக் கொண்ட பொருள்.
கரைசல்	இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை உள்ளடக்கிய ஒருபடித்தான கலவை.
கூழ்மம்	1 – 100 nm அளவுள்ள நுண்ணிய துகள்கள், ஒரு தொடர்ச்சியான ஊடகத்தில் வடிகட்ட இயலாத அல்லது எளிதில் படியாத வகையில் விரவியிருக்கும் ஒரு அமைப்பு.

IX_SCI_TM_Unit-10_CHE.indd 123 12/7/2022 11:52:57 AM